

第五、六章改写稿

目录

5	指数、原根和指标	1
5.1	阶、原根与基本定理	1
5.2	原根存在定理	2
5.3	结构定理、指标与指标组	4
5.4	二项同余方程与 k 次剩余	6
6	Dirichlet 特征	8
6.1	有限 Abel 群的特征	8
6.2	Dirichlet 特征的定义与正交关系	9
6.3	本原特征与导子	10
6.4	Gauss 和	13

Chapter 5

指数、原根和指标

本章始终把模 n 的可逆剩余类看成群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. 所谓模 n 存在原根, 现代地说就是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是循环群 (cyclic group, 循环群); 若 $g \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 生成 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 则也称整数 g 是模 n 的原根. 这样定义之后, 后面的定理本质上都是在讨论 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的群结构。

5.1 阶、原根与基本定理

定理 5.1.1 (二的高次幂没有原根) 若 $k \geq 3$, 则模 2^k 不存在原根。更准确地说, 对任意奇数 a , 有 $a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}$ 。

证明 先证模 8: 任意奇数可写成 $2h+1$, 而 $(2h+1)^2 = 4h(h+1) + 1 \equiv 1 \pmod{8}$ 。下面对 $k \geq 3$ 归纳。 $k=3$ 已证; 若 $2^{k-1} \mid a^{2^{k-3}} - 1$, 则 $a^{2^{k-2}} - 1 = (a^{2^{k-3}} - 1)(a^{2^{k-3}} + 1)$, 其中第一因子含有 2^{k-1} , 第二因子为偶数, 故乘积含有 2^k 。于是 $a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}$, 而 $2^{k-2} < \varphi(2^k)$, 所以模 2^k 没有原根。 $\square$

命题 5.1.2 (幂的阶) 若 $(a, n) = 1$, $c \geq 1$, 则 $\delta_n(a^c) = \frac{\delta_n(a)}{(\delta_n(a), c)}$ 。

命题 5.1.3 (互素阶的乘积) 若 $(a, n) = (b, n) = 1$ 且 $(\delta_n(a), \delta_n(b)) = 1$, 则 $\delta_n(ab) = \delta_n(a)\delta_n(b)$ 。

注记 5.1.4 若 $\delta_n(a)$ 与 $\delta_n(b)$ 不互素, 一般不能写成 $\delta_n(ab) = \text{lcm}(\delta_n(a), \delta_n(b))$ 。例如模 10 中, 3 与 7 的阶都为 4, 但 $3 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{10}$, 所以乘积的阶为 1。

定理 5.1.5 (阶的最小公倍数可以实现) 若 $(a, n) = (b, n) = 1$, 则存在整数, 使得 $\delta_n(c) = \text{lcm}(\delta_n(a), \delta_n(b))$ 。

证明 记 $r = \delta_n(a)$, $s = \delta_n(b)$, $L = \text{lcm}(r, s)$, 并写 $L = \prod_q q^{\lambda_q}$. 对每个素数因子而言, 在 r, s 中至少有一个含有 q^{λ_q} . 若这个最高幂来自 r , 取 $c_q = a^{r/q^{\lambda_q}}$; 若来自 s , 取 $c_q = b^{s/q^{\lambda_q}}$. 于是 $\delta_n(c_q) = q^{\lambda_q}$. 令 $c = \prod_q c_q$. 这些阶两两互素, 由上一命题可知 $\delta_n(c) = \prod_q q^{\lambda_q} = L$. $\square$

命题 5.1.6 (中国剩余定理下的阶) 若 $(n_1, n_2) = 1$, $(a, n_1 n_2) = 1$, 则 $\delta_{n_1 n_2}(a) = \text{lcm}(\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a))$.

证明 由中国剩余定理 (Chinese remainder theorem, 中国剩余定理) $\mathbb{Z}/n_1 n_2 \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1 \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2 \mathbb{Z}$ 可知 $a^t \equiv 1 \pmod{n_1 n_2}$ 当且仅当 $a^t \equiv 1 \pmod{n_1}$, $a^t \equiv 1 \pmod{n_2}$. 因此满足条件的正整数 t 正是同时被 $\delta_{n_1}(a)$, $\delta_{n_2}(a)$ 整除的正整数, 最小者就是 $\text{lcm}(\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a))$. $\square$

推论 5.1.7 若 $(n_1, n_2) = 1$, 且分别给定 $(a_1, n_1) = 1, (a_2, n_2) = 1$, 则存在 a 满足 $a \equiv a_1 \pmod{n_1}$, $a \equiv a_2 \pmod{n_2}$, 并且 $\delta_{n_1 n_2}(a) = \text{lcm}(\delta_{n_1}(a_1), \delta_{n_2}(a_2))$.

5.2 原根存在定理

为了统一表述, 定义 $\Phi(2^\alpha) = \begin{cases} \varphi(2^\alpha), & 0 \leq \alpha \leq 2, \\ \frac{1}{2}\varphi(2^\alpha) = 2^{\alpha-2}, & \alpha \geq 3. \end{cases}$ 若 $n =$

$2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$ 是 n 的素因子分解, 其中 p_i 为奇素数, 则记 $\varepsilon(n) = \text{lcm}(\Phi(2^{\alpha_0}), \varphi(p_1^{\alpha_1}), \dots, \varphi(p_s^{\alpha_s}))$. 这个数就是群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中元素的阶所能达到的最大值, 也就是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的指数。

定理 5.2.1 (模素数存在原根) 若 p 为素数, 则 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是循环群。等价地, 存在模 p 的原根。

引理 5.2.2 (从模 p 提升到模 p^2) 设 p 为奇素数, g 是模 p 的原根。则在 $g, g+p, g+2p, \dots, g+(p-1)p$ 中, 至少有一个是模 p^2 的原根。

证明 因为每个 $g+tp$ 都模 p 同余于 g , 所以它模 p^2 的阶只能是 $p-1$ 或 $p(p-1) = \varphi(p^2)$. 如果某个 t 使得 $(g+tp)^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$, 那么 $g+tp$ 就是模 p^2 的原根。

设 $g^{p-1} = 1 + cp$. 用二项式展开得 $(g+tp)^{p-1} \equiv g^{p-1} + (p-1)g^{p-2}tp \equiv 1 + p(c + (p-1)g^{p-2}t) \pmod{p^2}$. 括号中关于 t 的一次式模 p 只有一个零点。因此在 $t = 0, 1, \dots, p-1$ 中, 至多一个 t 使得 $(g+tp)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$. 于是至少存在一个 t 使 $g+tp$ 为模 p^2 原根。 $\square$

定理 5.2.3 (奇素数幂模原根) 若 p 为奇素数, $\alpha \geq 1$, 则模 p^α 存在原根。更具体地, 若 g 是模 p^2 的原根, 则 g 是每个模 p^α 的原根。

证明 对 $\alpha = 1, 2$ 已由前面的定理与引理得到。设 $\alpha \geq 2$, 并假设 g 是模 p^α 的原根, 即 $\delta_{p^\alpha}(g) = \varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. 因为 $g^{\varphi(p^\alpha)} \equiv 1 \pmod{p^\alpha}$, 可写 $g^{\varphi(p^\alpha)} = 1 + up^\alpha$. 若 $p \nmid u$, 则 $g^{\varphi(p^\alpha)} \not\equiv 1 \pmod{p^{\alpha+1}}$, 从而模 $p^{\alpha+1}$ 的阶为 $p\varphi(p^\alpha) = \varphi(p^{\alpha+1})$ 。

只需说明从模 p^2 原根开始, 始终有 $p \nmid u$ 。若某一步 $p \mid u$, 则 $g^{\varphi(p^\alpha)} \equiv 1 \pmod{p^{\alpha+1}}$. 降到模 p^2 后会推出 $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$, 这与 g 为模 p^2 原根矛盾。因此 g 的阶每一步都乘以 p , 故 g 是所有模 p^α 的原根。□

推论 5.2.4 若 p 为奇素数, $\alpha \geq 1$, 则模 $2p^\alpha$ 也存在原根。

证明 由中国剩余定理, 具体映射为 $\Phi : (\mathbb{Z}/2p^\alpha\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, $[a]_{2p^\alpha} \mapsto ([a]_2, [a]_{p^\alpha})$. 由于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{[1]_2\}$, 复合第二个分量投影得到同构 $\pi : (\mathbb{Z}/2p^\alpha\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, $[a]_{2p^\alpha} \mapsto [a]_{p^\alpha}$. 其反向映射为: 给定 $[u]_{p^\alpha} \in (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, 取唯一的 $[x]_{2p^\alpha}$ 满足 $x \equiv 1 \pmod{2}$, $x \equiv u \pmod{p^\alpha}$, 并令 $\iota([u]_{p^\alpha}) = [x]_{2p^\alpha}$. 因此若 $[g]_{p^\alpha}$ 是生成元, 则 $\iota([g]_{p^\alpha})$ 是 $(\mathbb{Z}/2p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ 的生成元, 即给出模 $2p^\alpha$ 的原根。□

定理 5.2.5 (原根存在的完全判别) 模 n 存在原根当且仅当 $n = 1, 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ 之一, 其中 p 为奇素数, $\alpha \geq 1$ 。

证明 充分性已经证明: $1, 2, 4$ 的情形直接; 奇素数幂与其二倍由上面的定理和推论得到。

下面证明必要性。若 $2^\alpha \mid n$ 且 $\alpha \geq 3$, 则由中国剩余定理, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 映到 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$. 模 2^α 中任意元素的阶都整除 $2^{\alpha-2}$, 而 $\varphi(2^\alpha) = 2^{\alpha-1}$, 这会使 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的指数严格小于 $\varphi(n)$, 故 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 不能循环。

若 n 含有两个不同的奇素因子, 即 $p^\alpha q^\beta \mid n$, $p \neq q$, 则 $\varphi(p^\alpha)$ 和 $\varphi(q^\beta)$ 都为偶数。中国剩余定理给出 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/q^\beta\mathbb{Z})^\times$ 的投影, 而右边元素的阶所能达到的最大值只可能是 $\text{lcm}(\varphi(p^\alpha), \varphi(q^\beta)) < \varphi(p^\alpha)\varphi(q^\beta)$. 因此整体群的指数小于群的阶, 也不可能循环。

于是 n 至多含一个奇素因子, 且 2 的指数至多为 1 , 除非没有奇素因子时允许 $2, 4$. 这正得到列出的形式。□

定理 5.2.6 (循环情形中给定阶的元素个数) 若模 n 存在原根, 且 $d \mid \varphi(n)$, 则模 n 中阶为 d 的元素恰有 $\varphi(d)$ 个。特别地, 模 n 的原根个数为 $\varphi(\varphi(n))$ 。

证明 设 g 是模 n 的原根, 则 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \langle g \rangle$, 群的阶为 $m = \varphi(n)$ 。任意元素可唯一写成 g^r , $r \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 。由幂的阶公式, $\delta_n(g^r) = \frac{m}{(m,r)}$ 。令它等于 d , 即 $(m,r) = m/d$ 。这等价于 $r = (m/d)u$ 且 $(u,d) = 1$ 。这样的 u 模 d 有 $\varphi(d)$ 个。□

定理 5.2.7 (一般模数中给定阶的元素个数) 设 $n = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$, 其中 p_i 为互异奇素数。若 $d \mid \varepsilon(n)$, 则 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中阶为 d 的元素个数为 $A_n(d) = \sum_{e \mid d} \mu\left(\frac{d}{e}\right) \rho_{\alpha_0}(e) \prod_{i=1}^s \rho_{\alpha_i}(e, \varphi(p_i^{\alpha_i}))$, 其中 μ 是 Möbius 函数 (Möbius function), 并且 $\rho_\alpha(e) = 1$ 当 $\alpha = 0, 1$, $\rho_2(e) = (e, 2)$, 而 $\alpha \geq 3$ 时 $\rho_\alpha(e) = (e, 2)(e, 2^{\alpha-2})$ 。若 $d \nmid \varepsilon(n)$, 则这样的元素不存在。

证明 记 $R_n(e) = \#\{x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times : x^e = 1\}$ 。由中国剩余定理, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/2^{\alpha_0}\mathbb{Z})^\times \times \prod_{i=1}^s (\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$ 。奇素数幂部分是循环群, 故 $(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$ 中满足 $x^e = 1$ 的元素个数为 $(e, \varphi(p_i^{\alpha_i}))$ 。二幂部分中, $\alpha = 0, 1$ 时群平凡, $\alpha = 2$ 时 $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \simeq C_2$, $\alpha \geq 3$ 时 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq C_2 \times C_{2^{\alpha-2}}$, 所以二幂部分贡献正是 $\rho_{\alpha_0}(e)$ 。因此 $R_n(e) = \rho_{\alpha_0}(e) \prod_{i=1}^s (e, \varphi(p_i^{\alpha_i}))$ 。若 $A_n(t)$ 表示阶恰为 t 的元素个数, 则 $R_n(e) = \sum_{t \mid e} A_n(t)$, 因为 $x^e = 1$ 当且仅当 x 的阶整除 e 。由 Möbius 反演 (Möbius inversion) 得到所述公式。最后, 元素的阶必整除群的指数 $\varepsilon(n)$, 所以 $d \nmid \varepsilon(n)$ 时不存在阶为 d 的元素。□

5.3 结构定理、指标与指标组

上节讨论原根是否存在。本节把剩余类群的结构直接写出来。这样做之后, “原根存在”只是“这些直积分量能否合并成一个循环群”的特例。

定理 5.3.1 (奇素数幂模单位群) 若 p 为奇素数, $\alpha \geq 1$, 取模 p^α 的原根 g , 则映射 $\mathbb{Z}/\varphi(p^\alpha)\mathbb{Z} \longrightarrow (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, $r \longmapsto g^r$ 是群同构。

定理 5.3.2 (二的幂模单位群) 若 $\alpha \geq 3$, 则 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$ 。具体地, 映射 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z} \longrightarrow (\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$, $(u, v) \longmapsto (-1)^u 5^v$ 是群同构。也可以把 5 换成 3; 此时 3 在第二个因子中也生成一个阶为 $2^{\alpha-2}$ 的循环子群。

证明 先证明 5 的阶为 $2^{\alpha-2}$ 。由二项式展开可归纳得到 $5^{2^r} \equiv 1 + 2^{r+2} \pmod{2^{r+3}}$ ($r \geq 0$)。因此 $5^{2^{\alpha-2}} \equiv 1 \pmod{2^\alpha}$, 但 $5^{2^{\alpha-3}} \not\equiv 1 \pmod{2^\alpha}$, 所以 $\delta_{2^\alpha}(5) = 2^{\alpha-2}$ 。

接着说明每个奇数类都唯一写成 $(-1)^u 5^v$ 。集合 $\{5^v : 0 \leq v < 2^{\alpha-2}\}$ 全部同余于 1 $\pmod{4}$; 而 $\{-5^v : 0 \leq v < 2^{\alpha-2}\}$ 全部同余于 -1 $\pmod{4}$ 。这两个集合不相交, 总共有 $2 \cdot 2^{\alpha-2} = 2^{\alpha-1} = \varphi(2^\alpha)$ 个元素, 因此正好给出全部奇剩余类。唯一性也随之成立。□

定理 5.3.3 (一般结构定理) 设 $n = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$, 其中 p_i 为两两不同的奇素数。对每个 i 取模 $p_i^{\alpha_i}$ 的原根 g_i 。则 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/2^{\alpha_0}\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z})^\times \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_s^{\alpha_s}\mathbb{Z})^\times$. 这里的同构由中国剩余定理给出: $a \pmod{n} \mapsto (a \pmod{2^{\alpha_0}}, a \pmod{p_1^{\alpha_1}}, \dots, a \pmod{p_s^{\alpha_s}})$. 反向映射是唯一满足 $a \equiv a_0 \pmod{2^{\alpha_0}}, a \equiv a_i \pmod{p_i^{\alpha_i}} \ (1 \leq i \leq s)$ 的剩余类 $a \pmod{n}$ 。

证明 这是中国剩余定理在单位群上的限制。因为一个类模 n 可逆, 当且仅当它在每个素数幂模数下都可逆, 所以环同构限制为单位群同构。□

把局部同构写开, 可得到完全显式的坐标表示:

- 若 $\alpha_0 = 0$, 没有二次因子坐标。
- 若 $\alpha_0 = 1$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$ 为平凡群, 也没有有效坐标。
- 若 $\alpha_0 = 2$, $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{\pm 1\}$, 用一个坐标 $u \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 表示 $(-1)^u$ 。
- 若 $\alpha_0 \geq 3$, 用两个坐标 $u \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, v \in \mathbb{Z}/2^{\alpha_0-2}\mathbb{Z}$, 表示 $(-1)^u 5^v \pmod{2^{\alpha_0}}$ 。
- 对每个奇素数幂 $p_i^{\alpha_i}$, 用坐标 $r_i \in \mathbb{Z}/\varphi(p_i^{\alpha_i})\mathbb{Z}$ 表示 $g_i^{r_i} \pmod{p_i^{\alpha_i}}$ 。

因此在这些坐标下, 群运算就是各坐标相加。这是后面“指标组”的来源。

定义 5.3.4 (指标) 若模 n 存在原根 g , 对任意 $(a, n) = 1$, 唯一的 $r \in \mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z}$ 使 $g^r \equiv a \pmod{n}$ 成立。这个 r 称为 a 以 g 为底的指标 (index, 指标), 记为 $\text{ind}_g a \equiv r \pmod{\varphi(n)}$ 。

命题 5.3.5 (指标的基本性质) 设 g 是模 n 的原根, $(a, n) = (b, n) = 1$ 。则 $\text{ind}_g(ab) \equiv \text{ind}_g a + \text{ind}_g b \pmod{\varphi(n)}$ 。并且 $\delta_n(a) = \frac{\varphi(n)}{(\varphi(n), \text{ind}_g a)}$ 。

证明 若 $a \equiv g^r, b \equiv g^s$, 则 $ab \equiv g^{r+s}$, 这给出指标的加法公式。阶公式则由 $\delta_n(g^r) = \frac{\delta_n(g)}{(\delta_n(g), r)} = \frac{\varphi(n)}{(\varphi(n), r)}$ 直接得到。□

命题 5.3.6 (换底公式) 若 g_1, g_2 都是模 n 的原根, 则 $\text{ind}_{g_1} g_2 \cdot \text{ind}_{g_2} g_1 \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 。并且对任意 $(a, n) = 1$, $\text{ind}_{g_1} a \equiv \text{ind}_{g_1} g_2 \cdot \text{ind}_{g_2} a \pmod{\varphi(n)}$ 。

证明 设 $g_2 \equiv g_1^u, g_1 \equiv g_2^v$ 。代入得到 $g_1 \equiv (g_1^u)^v = g_1^{uv} \pmod{n}$ 。因为 g_1 的阶为 $\varphi(n)$, 所以 $uv \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 。若 $a \equiv g_2^r$, 则 $a \equiv (g_1^u)^r = g_1^{ur} \pmod{n}$, 即得到第二个公式。□

定义 5.3.7 (指标组) 若模 n 不一定存在原根, 就用上一节结构定理给出的坐标来代替单一指标。设 $n = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$ 。对奇素数幂部分, 取原根 g_i , 令 $r_i =$

$\text{ind}_{g_i}(a \bmod p_i^{\alpha_i}) \in \mathbb{Z}/\varphi(p_i^{\alpha_i})\mathbb{Z}$. 对二的幂部分, 若 $\alpha_0 \geq 3$, 唯一写 $a \equiv (-1)^{r_{-1}} 5^{r_5} \pmod{2^{\alpha_0}}$, $r_{-1} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $r_5 \in \mathbb{Z}/2^{\alpha_0-2}\mathbb{Z}$. 把这些坐标合在一起, 称为 a 的指标组 (index group coordinates, 指标组坐标)。

在指标组中, 乘法变成坐标加法。例如当 $\alpha \geq 3$ 时, $a \equiv (-1)^{r_{-1}(a)} 5^{r_5(a)} \pmod{2^\alpha}$, $b \equiv (-1)^{r_{-1}(b)} 5^{r_5(b)} \pmod{2^\alpha}$ 蕴含 $r_{-1}(ab) \equiv r_{-1}(a) + r_{-1}(b) \pmod{2}$, $r_5(ab) \equiv r_5(a) + r_5(b) \pmod{2^{\alpha-2}}$. 这正是手写稿中“指标组”的含义: 用一个或多个循环坐标记录单位群元素。

5.4 二项同余方程与 k 次剩余

所谓二项同余方程, 就是 $x^k \equiv a \pmod{n}$, $(a, n) = 1$. 在群论语言中, 它就是询问 a 是否属于群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中的 k 次幂像。

定理 5.4.1 (循环情形的判别) 假设模 n 存在原根 g , 令 $m = \varphi(n)$, $r = \text{ind}_g a$. 则同余方程 $x^k \equiv a \pmod{n}$ 有解当且仅当 $(k, m) \mid r$. 若有解, 则解的个数为 (k, m) .

证明 写 $x \equiv g^y$. 方程等价于 $g^{ky} \equiv g^r \pmod{n}$, 即 $ky \equiv r \pmod{m}$. 这是一个一次同余。它有解当且仅当 $(k, m) \mid r$; 有解时模 m 的解数为 (k, m) . $\square$

推论 5.4.2 (循环情形的指数判别) 在上一定理的假设下, a 是模 n 的 k 次剩余当且仅当 $a^{\varphi(n)/(k, \varphi(n))} \equiv 1 \pmod{n}$. 模 n 的 k 次剩余个数为 $\frac{\varphi(n)}{(k, \varphi(n))}$.

证明 令 $m = \varphi(n)$, $r = \text{ind}_g a$. 条件 $(k, m) \mid r$ 等价于 $\frac{m}{(k, m)} r \equiv 0 \pmod{m}$, 也就是 $(g^r)^{m/(k, m)} \equiv 1 \pmod{n}$. 而满足 $(k, m) \mid r$ 的 $r \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 恰有 $m/(k, m)$ 个. $\square$

定理 5.4.3 (模 2^α 的二项同余) 设 $\alpha \geq 3$, a 为奇数, 并写 $a \equiv (-1)^{r_{-1}} 5^{r_5} \pmod{2^\alpha}$, $r_{-1} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $r_5 \in \mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$. 则 $x^k \equiv a \pmod{2^\alpha}$ 的可解性如下:

(i) 若 k 为奇数, 则方程总有唯一解。

(ii) 若 k 为偶数, 则方程有解当且仅当 $r_{-1} = 0$, $(k, 2^{\alpha-2}) \mid r_5$. 有解时, 解数为 $2(k, 2^{\alpha-2})$.

证明 写 $x \equiv (-1)^u 5^v \pmod{2^\alpha}$. 方程 $x^k \equiv a$ 等价于指标组中的两个同余: $ku \equiv r_{-1} \pmod{2}$, $kv \equiv r_5 \pmod{2^{\alpha-2}}$. 若 k 为奇数, 乘以 k 在两个循环群上都是自同构, 因此唯一可解。若 k 为偶数, 则第一个同余变成 $0 \equiv r_{-1}$

$(\text{mod } 2)$, 所以必须 $r_{-1} = 0$; 此时 u 有两个选择。第二个同余有解当且仅当 $(k, 2^{\alpha-2}) \mid r_5$, 有解时 v 有 $(k, 2^{\alpha-2})$ 个选择。乘起来得到解数。 $\square$

定理 5.4.4 (一般模数的二项同余) 设 $n = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$. 则 $x^k \equiv a \pmod{n}$ 有解当且仅当它在每个局部模数 $2^{\alpha_0}, p_1^{\alpha_1}, \dots, p_s^{\alpha_s}$ 下都有解。若有解, 则总解数等于各局部解数之积。

证明 中国剩余定理给出 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2^{\alpha_0}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_s^{\alpha_s}\mathbb{Z}$. 在这个同构下, 方程 $x^k = a$ 逐坐标成立。因此整体可解性等价于每个局部方程可解; 整体解由局部解唯一拼接, 所以解数相乘。 $\square$

Chapter 6

Dirichlet 特征

6.1 有限 Abel 群的特征

定义 6.1.1 设 G 为有限 Abel 群 (finite Abelian group, 有限 Abel 群)。一个群同态 $\chi: G \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 称为 G 的一个特征 (character, 特征)。由于 G 有限, $\chi(g)$ 都是单位根, 所以也可把值域看成 $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. 所有特征在逐点乘法下构成群, 记为 $G^\vee = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times)$, 称为 G 的特征群 (character group, 特征群)。

例 6.1.2 若 $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 则每个特征由 $1 \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的像决定。对 $j \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 定义 $\chi_j(r) = \exp(2\pi ijr/m)$ ($r \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$). 则 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\vee = \{\chi_j : j \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\}$, 并且 $j \mapsto \chi_j$ 给出 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\vee$.

定理 6.1.3 (直积的对偶群) 设 G, H 为有限 Abel 群。则映射 $\Phi: G^\vee \times H^\vee \rightarrow (G \times H)^\vee$, $(\chi, \psi) \mapsto ((g, h) \mapsto \chi(g)\psi(h))$ 是群同构。它的逆映射为 $\Psi: (G \times H)^\vee \rightarrow G^\vee \times H^\vee$, $\eta \mapsto (\eta_G, \eta_H)$, 其中 $\eta_G(g) = \eta(g, 1_H)$, $\eta_H(h) = \eta(1_G, h)$ 。

证明 先看 Φ 。若 $\chi \in G^\vee$ 、 $\psi \in H^\vee$, 则 $(g, h) \mapsto \chi(g)\psi(h)$ 是 $G \times H$ 到 $\mathbb{C}^\times$ 的群同态, 所以 Φ 定义良好, 并且显然保持逐点乘法。

再看 Ψ 。若 $\eta \in (G \times H)^\vee$, 则 $g \mapsto \eta(g, 1_H)$ 是 G 的特征, $h \mapsto \eta(1_G, h)$ 是 H 的特征, 所以 Ψ 也定义良好。对任意 $\eta \in (G \times H)^\vee$, 因为 $(g, h) = (g, 1_H)(1_G, h)$, 所以 $\eta(g, h) = \eta(g, 1_H)\eta(1_G, h) = \eta_G(g)\eta_H(h)$, 即 $\Phi(\Psi(\eta)) = \eta$ 。另一方面, 若从 (χ, ψ) 出发, 则 $\Psi(\Phi(\chi, \psi)) = (\chi, \psi)$ 。因此 Φ 是同构, 逆映射就是 Ψ 。□

定理 6.1.4 (有限 Abel 群的对偶) 若 G 为有限 Abel 群, 则 $G^\vee \simeq G$. 更自然地说, 求值映射 $G \rightarrow G^{\vee\vee}$, $a \mapsto (\chi \mapsto \chi(a))$ 是典范同构。

证明 有限 Abel 群可分解为循环群直积: $G \simeq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}$. 由上一定理, 直积的特征群等于各因子的特征群之积: $G^\vee \simeq (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z})^\vee \times \cdots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})^\vee$. 每个循环因子都有 $(\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})^\vee \simeq \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$, 所以 $G^\vee \simeq G$. 再对 $G^\vee$ 应用同样结论, 并注意求值映射在每个循环因子上就是 $r \mapsto (\chi_j \mapsto \exp(2\pi ijr/m))$, 可见它是同构. $\square$

定理 6.1.5 (特征的正交关系) 设 G 为有限 Abel 群, $\chi, \psi \in G^\vee$. 则

$$\sum_{a \in G} \chi(a) \psi^{-1}(a) = \begin{cases} |G|, & \chi = \psi, \\ 0, & \chi \neq \psi. \end{cases} \quad \text{这里 } \psi^{-1} \text{ 表示 } G^\vee \text{ 中 } \psi \text{ 的逆特征; 由}$$

于特征取值为单位根, $\psi^{-1}(a) = \psi(a)^{-1} = \overline{\psi(a)} = \psi(a^{-1})$. 特别地, 取

$$\psi = 1, \text{ 得到 } \sum_{a \in G} \chi(a) = \begin{cases} |G|, & \chi = 1, \\ 0, & \chi \neq 1. \end{cases} \quad \text{并且对任意 } g, h \in G, \text{ 有与上式}$$

对偶的正交关系 $\sum_{\chi \in G^\vee} \chi(g) \chi(h^{-1}) = \begin{cases} |G|, & g = h, \\ 0, & g \neq h. \end{cases}$ 特别地, 取 $h = 1$, 得到

$$\sum_{\chi \in G^\vee} \chi(g) = \begin{cases} |G|, & g = 1, \\ 0, & g \neq 1. \end{cases}$$

证明 第一式中若 $\chi = \psi$, 每项为 1. 若 $\chi \neq \psi$, 令 $\eta = \chi\psi^{-1}$. 则 η 是非平凡特征. 取 $b \in G$ 使 $\eta(b) \neq 1$, 记 $S = \sum_{a \in G} \eta(a)$. 乘以 $\eta(b)$ 后 $\eta(b)S = \sum_{a \in G} \eta(ba) = \sum_{a \in G} \eta(a) = S$, 故 $(\eta(b) - 1)S = 0$, 所以 $S = 0$.

对偶正交关系也可直接证明. 若 $g \neq h$, 则 $gh^{-1} \neq 1$, 由 $G \simeq G^{\vee\vee}$ 可知存在 χ_0 使 $\chi_0(gh^{-1}) \neq 1$. 令 $T = \sum_{\chi \in G^\vee} \chi(g) \chi(h^{-1})$. 则 $\chi_0(gh^{-1})T = \sum_{\chi \in G^\vee} (\chi_0\chi)(g) (\chi_0\chi)(h^{-1}) = T$, 故 $T = 0$. 若 $g = h$, 每项为 1. 两个特例分别由第一式取 $\psi = 1$ 和对偶式取 $h = 1$ 得到. $\square$

6.2 Dirichlet 特征的定义与正交关系

定义 6.2.1 设 $N \geq 1$. 模 N 的 Dirichlet 特征 (Dirichlet character, Dirichlet 特征) 是群 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 的特征 $\chi: (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 延拓到整数上的函数: 若 $(a, N) = 1$, 则 $\chi(a)$ 只由 $a \bmod N$ 决定; 若 $(a, N) > 1$, 则规定 $\chi(a) = 0$.

因此 Dirichlet 特征满足: $\chi(a + N) = \chi(a)$, $\chi(ab) = \chi(a)\chi(b)$, $\chi(1) = 1$. 这里第二个等式对所有整数 a, b 成立; 若某个数与 N 不互素, 两边都按上面的零值规则理解.

定义 6.2.2 模 N 的主特征 (principal character, 主特征) 记为 χ_0 , 定义为

$$\chi_0(a) = \begin{cases} 1, & (a, N) = 1, \\ 0, & (a, N) > 1. \end{cases}$$

命题 6.2.3 模 N 的 Dirichlet 特征共有 $\varphi(N)$ 个, 并且它们构成群 $((\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times)^\vee$.

证明 这是有限 Abel 群 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 的特征群。因为 $|((\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times)^\vee| = |(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times| = \varphi(N)$, 所以模 N 的 Dirichlet 特征共有 $\varphi(N)$ 个。□

定理 6.2.4 (Dirichlet 特征的正交关系) 设 χ 遍历模 N 的所有 Dirichlet 特征。

若 $(a, N) = 1$, 则 $\sum_{\chi \bmod N} \chi(a) = \begin{cases} \varphi(N), & a \equiv 1 \pmod{N}, \\ 0, & a \not\equiv 1 \pmod{N}. \end{cases}$ 若 χ, ψ 为模 N

的特征, 则 $\sum_{\substack{a \bmod N \\ (a, N)=1}} \chi(a) \overline{\psi(a)} = \begin{cases} \varphi(N), & \chi = \psi, \\ 0, & \chi \neq \psi. \end{cases}$

证明 这就是上一节有限 Abel 群正交关系在 $G = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 上的直接应用。注意求和只在可逆剩余类上进行; 延拓到非互素整数时特征值为 0。□

6.3 本原特征与导子

定义 6.3.1 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征。若存在真因子 $d \mid N$, $d < N$, 以及模 d 的特征 χ^* , 使得对所有整数 a , $\chi(a) = \chi^*(a) \chi_0^{(N)}(a)$, 即当 $(a, N) = 1$ 时 $\chi(a) = \chi^*(a)$, 则称 χ 由模 d 的特征提升而来。若不存在这样的真因子 d , 则称 χ 是本原特征 (primitive character, 本原特征)。

使 χ 可由模 d 的特征提升而来的最小正整数 d , 称为 χ 的导子 (conductor, 导子), 记为 $\text{cond}(\chi)$ 。

引理 6.3.2 (降模判别) 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征, 且 $d \mid N$ 。则以下三个条件等价:

- (a) 存在模 d 的 Dirichlet 特征 χ' , 使得当 $(a, N) = 1$ 时有 $\chi(a) = \chi'(a)$;
- (b) 若 $(a, N) = 1$ 且 $a \equiv 1 \pmod{d}$, 则 $\chi(a) = 1$;
- (c) 若 $(a, N) = (a', N) = 1$ 且 $a \equiv a' \pmod{d}$, 则 $\chi(a) = \chi(a')$ 。

证明 $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c)$ 是直接的。只证 $(c) \Rightarrow (a)$ 。先说明: 若 $(a, d) = 1$, 则可取 $A \in \mathbb{Z}$ 满足 $A \equiv a \pmod{d}$ 且 $(A, N) = 1$ 。事实上令 $q = \prod_{p \mid N, p \nmid ad} p$, 空积时取 $q = 1$, 并取 $A = a + qd$ 。对任意 $p \mid N$: 若 $p \mid d$, 则 $p \nmid a$, 故 $A \equiv a \not\equiv 0$

$(\text{mod } p)$; 若 $p \nmid d$ 且 $p \nmid a$, 则 $p \mid q$, 故 $A \equiv a \not\equiv 0 \pmod{p}$; 若 $p \nmid d$ 且 $p \mid a$, 则 $p \nmid qd$, 故 $A \equiv qd \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。所以 $(A, N) = 1$ 。

现在定义模 d 上的函数 χ' : 若 $(a, d) > 1$, 令 $\chi'(a) = 0$; 若 $(a, d) = 1$, 取上述 $A \equiv a \pmod{d}$ 、 $(A, N) = 1$, 令 $\chi'(a) = \chi(A)$ 。若 A, B 是两个这样的选择, 则 $A \equiv B \pmod{d}$ 且 $(A, N) = (B, N) = 1$, 由 (c) 得 $\chi(A) = \chi(B)$, 所以 χ' 定义良好。它显然只依赖于 $a \pmod{d}$ 。若 $(a, d) = (b, d) = 1$, 取提升 A, B ; 再取 $C \equiv ab \pmod{d}$ 、 $(C, N) = 1$, 则 $C \equiv AB \pmod{d}$, 由 (c) 得 $\chi'(ab) = \chi(C) = \chi(AB) = \chi(A)\chi(B) = \chi'(a)\chi'(b)$ 。若 a 或 b 与 d 不互素, 乘法两边都为 0。因此 χ' 是模 d 的 Dirichlet 特征。最后, 当 $(a, N) = 1$ 时, 可在定义中直接取 $A = a$, 于是 $\chi'(a) = \chi(a)$, 即 χ 由模 d 的特征提升而来。□

定理 6.3.3 (导子的基本刻画) 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征。则存在唯一的本原特征 χ^* , 其模数为 $d = \text{cond}(\chi)$, 使得当 $(a, N) = 1$ 时 $\chi(a) = \chi^*(a)$ 。换言之, χ 是从唯一的本原特征 $\chi^* \pmod{d}$ 提升到模 N 的。

证明 令 d 为所有可提升模数中的最小者。若对应的 $\chi^* \pmod{d}$ 仍然不是本原的, 则它又可由某个真因子 $d' < d$ 的特征提升而来, 于是 χ 也可由模 d' 的特征提升而来, 矛盾。因此 χ^* 本原。

唯一性来自可逆类上的一致性: 若两个本原特征 $\chi_1 \pmod{d_1}$ 、 $\chi_2 \pmod{d_2}$ 都诱导出 $\chi \pmod{N}$, 则 χ 可由模 (d_1, d_2) 上的特征诱导。由 d_1, d_2 的最小性得到 $d_1 = d_2$, 再由可逆类上的取值相同得到特征相同。□

定理 6.3.4 (中国剩余定理下的分解) 设 $N = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}$ 。则 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \simeq \prod_{i=1}^s (\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$, 从而每个模 N 的特征可唯一写成 $\chi = \prod_{i=1}^s \chi_i$, 其中 χ_i 是模 $p_i^{\alpha_i}$ 的特征, 并按中国剩余定理拉回到模 N 。并且 $\text{cond}(\chi) = \prod_{i=1}^s \text{cond}(\chi_i)$ 。特别地, $\chi \pmod{N}$ 本原当且仅当每个 $\chi_i \pmod{p_i^{\alpha_i}}$ 都本原。

证明 中国剩余定理给出单位群直积分解。有限 Abel 群直积的特征群分解为各因子特征群的直积, 因此得到唯一分解 $\chi(a) = \prod_i \chi_i(a_i)$, 其中 a_i 是 a 在模 $p_i^{\alpha_i}$ 下的分量。

一个特征能否降到较小模数, 逐个素数幂分量判断即可: 若 χ_i 的导子为 $p_i^{\beta_i}$, 则整体特征只依赖于模 $\prod_i p_i^{\beta_i}$ 的可逆剩余类; 反过来, 整体若能降模, 则每个局部分量也随之降模。因此导子等于局部导子的乘积, 本原性等价于所有局部分量本原。□

定理 6.3.5 (素数幂模特征的指标表示) 设 p 为奇素数, $\alpha \geq 1$, 取模 p^α 的原根 g 。模 p^α 的所有特征为 $\chi_m(g^r) = \exp(2\pi i m r / \varphi(p^\alpha))$, $m \in \mathbb{Z}/\varphi(p^\alpha)\mathbb{Z}$ 。其中, 当 $\alpha = 1$ 时, χ_m 本原当且仅当 $m \not\equiv 0 \pmod{p-1}$; 当 $\alpha \geq 2$ 时, χ_m 本原当

且仅当 $p \nmid m$ 。

证明 前半部分来自 $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/\varphi(p^\alpha)\mathbb{Z}$. 循环群的特征由生成元的像决定, 因此恰为上述形式。

先说明这里的“核”是什么。设 $\alpha \geq 2$, 自然约化同态为 $\rho_\alpha : (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/p^{\alpha-1}\mathbb{Z})^\times$, $[x]_{p^\alpha} \mapsto [x]_{p^{\alpha-1}}$, 它的核 (kernel) 是 $K_\alpha = \ker \rho_\alpha = \{[1+tp^{\alpha-1}]_{p^\alpha} : t \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$. 一个模 p^α 的特征 χ 由模 $p^{\alpha-1}$ 的特征提升而来, 当且仅当 χ 在 K_α 上恒等于 1: 若 $\chi = \chi' \circ \rho_\alpha$, 则它显然在 $\ker \rho_\alpha$ 上为 1; 反过来, 若 $\chi|_{K_\alpha} = 1$, 则可定义 $\chi'([x]_{p^{\alpha-1}}) = \chi([X]_{p^\alpha})$, 其中 X 是任一提升, 这一定义因两个提升相差一个 K_α 中的元素而良定。

在原根 g 下, K_α 是阶为 p 的子群, 且由 $g^{\varphi(p^{\alpha-1})}$ 生成。于是 $\chi_m(g^{\varphi(p^{\alpha-1})}) = \exp(2\pi i m \varphi(p^{\alpha-1})/\varphi(p^\alpha)) = \exp(2\pi i m/p)$. 因此当 $p \mid m$ 时, χ_m 在 K_α 上平凡, 故由模 $p^{\alpha-1}$ 提升而来, 不本原; 当 $p \nmid m$ 时, χ_m 在这个约化同态的核上非平凡, 不能降到模 $p^{\alpha-1}$, 也就不能降到任何更小模数, 故本原。

若 $\alpha = 1$, 则模 p 的主特征对应 $m \equiv 0 \pmod{p-1}$, 它由模 1 提升而来; 其余特征都不能再降模, 所以都本原。□

定理 6.3.6 (二的幂模特征的指标组表示) 若 $\alpha \geq 3$, 则模 2^α 的特征由 $\chi_{\eta,m}((-1)^u 5^v) = (-1)^{nu} \exp(2\pi i m v/2^{\alpha-2})$, $\eta \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$ 给出。它本原当且仅当 m 为奇数。另外, 模 4 的非主特征本原; 模 2 的特征均由模 1 提升。

证明 由 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$ 可知特征正是两个循环因子特征的乘积, 因此得到公式。

若 m 为偶数, 则第二因子的特征可降到 $\mathbb{Z}/2^{\alpha-3}\mathbb{Z}$, 从而整体特征由模 $2^{\alpha-1}$ 提升而来。

下面说明“最后一级核”的含义。这里的自然约化同态是 $\rho_\alpha : (\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/2^{\alpha-1}\mathbb{Z})^\times$, $[x]_{2^\alpha} \mapsto [x]_{2^{\alpha-1}}$, 它的核为 $K_\alpha = \ker \rho_\alpha = \{[1]_{2^\alpha}, [1+2^{\alpha-1}]_{2^\alpha}\}$. 所谓最后一级核, 就是从模 2^α 降到模 $2^{\alpha-1}$ 这一步的约化同态 ρ_α 的核。与上一证明同理, 模 2^α 的特征能由模 $2^{\alpha-1}$ 提升, 当且仅当它在 K_α 上恒等于 1。

在分解 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times = \langle -1 \rangle \times \langle 5 \rangle$ 中, 有 $1+2^{\alpha-1} \equiv 5^{2^{\alpha-3}} \pmod{2^\alpha}$, 所以 $K_\alpha = \langle 5^{2^{\alpha-3}} \rangle$. 于是 $\chi_{\eta,m}(5^{2^{\alpha-3}}) = \exp(2\pi i m 2^{\alpha-3}/2^{\alpha-2}) = (-1)^m$. 若 m 为奇数, 则 $\chi_{\eta,m}$ 在 K_α 上非平凡, 不能降到模 $2^{\alpha-1}$, 更不能降到更小模数, 因此本原。模 4、模 2 的结论直接检查即可。□

6.4 Gauss 和

本节使用 $e(x) = \exp(2\pi ix)$. 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征.

定义 6.4.1 (Gauss 和) 对整数 m , 定义 $G(m; \chi) = \sum_{a=1}^N \chi(a) e\left(\frac{ma}{N}\right)$. 特别地, $\tau(\chi) = G(1; \chi)$ 称为 χ 的 Gauss 和 (Gauss sum, 高斯和). 若 $\chi = \chi_0$ 是主特征, 则 $C(m; N) = G(m; \chi_0) = \sum_{\substack{a=1 \\ (a, N)=1}}^N e\left(\frac{ma}{N}\right)$ 称为 Ramanujan 和 (Ramanujan sum, 拉马努金和).

定理 6.4.2 (Gauss 和的基本性质) 设 χ 为模 N 的特征. 则: (i) $G(m+N; \chi) = G(m; \chi)$; (ii) $G(-m; \chi) = \bar{\chi}(-1) G(m; \chi)$; (iii) $G(m; \bar{\chi}) = \chi(-1) \overline{G(m; \chi)}$; (iv) 若 $\chi = \chi_0$, 则 $G(0; \chi_0) = \varphi(N)$, 若 $\chi \neq \chi_0$, 则 $G(0; \chi) = 0$; (v) 若 $(m, N) = 1$, 则 $G(m; \chi) = \bar{\chi}(m) \tau(\chi)$.

定理 6.4.3 (互素模数下的乘法公式) 设 $N = N_1 N_2$, $(N_1, N_2) = 1$. 若 $\chi = \chi_1 \chi_2$ 是由模 N_1 的特征 χ_1 与模 N_2 的特征 χ_2 通过中国剩余定理得到的模 N 特征, 则 $G(m; \chi) = \chi_1(N_2) \chi_2(N_1) G(m; \chi_1) G(m; \chi_2)$.

证明 由中国剩余定理, 每个 $a \bmod N$ 可唯一写成 $a \equiv a_1 N_2 + a_2 N_1 \pmod{N}$ 其中 $a_1 \bmod N_1, a_2 \bmod N_2$. 于是 $e\left(\frac{ma}{N}\right) = e\left(\frac{ma_1}{N_1}\right) e\left(\frac{ma_2}{N_2}\right)$, 而 $\chi(a) = \chi_1(a) \chi_2(a) = \chi_1(a_1 N_2) \chi_2(a_2 N_1) = \chi_1(N_2) \chi_2(N_1) \chi_1(a_1) \chi_2(a_2)$. 把这些代入求和, 二重和分离为 $\chi_1(N_2) \chi_2(N_1) \left(\sum_{a_1 \bmod N_1} \chi_1(a_1) e\left(\frac{ma_1}{N_1}\right) \right) \left(\sum_{a_2 \bmod N_2} \chi_2(a_2) e\left(\frac{ma_2}{N_2}\right) \right)$, 即所需公式. $\square$

推论 6.4.4 Ramanujan 和关于模数是乘法的: 若 $(N_1, N_2) = 1$, 则 $C(m; N_1 N_2) = C(m; N_1) C(m; N_2)$.

证明 在上一公式中取 χ_1, χ_2 都为特征. 由于 $\chi_1(N_2) = \chi_2(N_1) = 1$, 便得到结论. $\square$

定理 6.4.5 (Ramanujan 和公式) 对任意正整数 N 与整数 m , $C(m; N) = \mu\left(\frac{N}{(m, N)}\right) \frac{\varphi(N)}{\varphi\left(\frac{N}{(m, N)}\right)}$. 特别地, 若 $(m, N) = 1$, 则 $C(m; N) = \mu(N)$.

证明 由乘法性, 只需证明 $N = p^\alpha$ 的情形. 记 $h = (m, p^\alpha)$.

若 $p^\alpha \mid m$, 则 $C(m; p^\alpha) = \varphi(p^\alpha)$, 右边也等于 $\mu(1) \varphi(p^\alpha)$.

若 $p^{\alpha-1} \nmid m$, 则 $C(m; p^\alpha) = \sum_{\substack{a \bmod p^\alpha \\ p \nmid a}} e\left(\frac{ma}{p^\alpha}\right)$. 写 $m = p^{\alpha-1} u$, $p \nmid u$, 于是每项为 $e(ua/p)$. 在模 p^α 的可逆类中, 每个非零模 p 剩余类出现 $p^{\alpha-1}$ 次, 所以 $C(m; p^\alpha) = p^{\alpha-1} \sum_{a=1}^{p-1} e\left(\frac{ua}{p}\right) = -p^{\alpha-1}$. 右边公式中 $p^\alpha/h = p$, 也给出

$$\mu(p) \frac{\varphi(p^\alpha)}{\varphi(p)} = -p^{\alpha-1}.$$

若 $p^{\alpha-1} \nmid m$, 则 p^α/h 含有 p^2 , 右边为 0. 左边也为 0: 因为此时指数和在每个模 p 的平移块中相互抵消. 具体地, 取 $t = p^{\alpha-1} - \nu_p(m)$, 则 $e\left(\frac{m(a+t)}{p^\alpha}\right) = e\left(\frac{ma}{p^\alpha}\right) e\left(\frac{mt}{p^\alpha}\right)$, 其中第二因子是非平凡 p 次单位根; 按平移分组求和为 0. $\square$

定理 6.4.6 (本原特征的消失性) 若 χ 是模 N 的本原特征, 则 $G(m; \chi) = 0$ ($(m, N) > 1$).

证明 先处理素数幂模数.

若 $N = p^\alpha$, p 为奇素数, 取原根 g 并写 $\chi(g^r) = \exp(2\pi i cr / \varphi(p^\alpha))$. 本原性等价于 $p \nmid c$. 若 $p \mid m$, 把可逆剩余类按 $a = v + up^{\alpha-1}$ ($u = 0, 1, \dots, p-1$) 分组, 其中 v 模 $p^{\alpha-1}$ 可逆. 因为 $p \mid m$, $e\left(\frac{m(v+up^{\alpha-1})}{p^\alpha}\right) = e\left(\frac{mv}{p^\alpha}\right)$ 与 u 无关. 而本原性说明 χ 在核 $1 + p^{\alpha-1}\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ 上是非平凡特征, 所以 $\sum_{u=0}^{p-1} \chi(v + up^{\alpha-1}) = 0$. 故每组求和为 0, 从而 $G(m; \chi) = 0$. 当 $\alpha = 1$ 时, $p \mid m$ 时指数因子恒为 1, 而非主特征求和为 0, 结论同样成立.

若 $N = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$, 写 $\chi((-1)^u 5^v) = (-1)^{\eta u} \exp(2\pi i cv / 2^{\alpha-2})$. 本原性等价于 c 为奇数. 若 $2 \mid m$, 把奇剩余类按 $a = v + \ell 2^{\alpha-1}$ ($\ell = 0, 1$) 分组. 指数因子对 ℓ 不变, 而 $1 + 2^{\alpha-1}$ 在指标组中对应第二个循环因子的最高阶元素, 因 c 为奇数, $\chi(1 + 2^{\alpha-1}) = -1$. 于是每组两项相消. 模 4 的非主本原特征也直接检查成立.

一般模数 $N = \prod_i p_i^{\alpha_i}$ 由乘法公式化归到局部情形. 若 $(m, N) > 1$, 则某个 $p_i \mid m$, 对应的局部 Gauss 和为 0, 所以整体为 0. $\square$

定理 6.4.7 (本原特征的 Gauss 和公式) 若 χ 是模 N 的本原特征, 则对所有整数 m , $G(m; \chi) = \bar{\chi}(m)\tau(\chi)$. 这里若 $(m, N) > 1$, 按 Dirichlet 特征的约定有 $\bar{\chi}(m) = 0$.

证明 若 $(m, N) = 1$, 这是基本性质中的换元公式. 若 $(m, N) > 1$, 上一 theorem 给出 $G(m; \chi) = 0$, 而右边也为 0. $\square$

定理 6.4.8 (本原 Gauss 和的绝对值) 若 χ 是模 N 的本原特征, 则 $|\tau(\chi)| = \sqrt{N}$.

证明 由本原特征的 Gauss 和公式, $G(m; \chi) = \bar{\chi}(m)\tau(\chi)$. 对 $m = 1, \dots, N$ 取绝对值平方并求和, 得 $\sum_{m=1}^N |G(m; \chi)|^2 = |\tau(\chi)|^2 \sum_{m=1}^N |\chi(m)|^2 = |\tau(\chi)|^2 \varphi(N)$. 另一方面, 按定义展开: $\sum_{m=1}^N |G(m; \chi)|^2 = \sum_{m=1}^N \sum_{a,b=1}^N \chi(a) \overline{\chi(b)} e\left(\frac{m(a-b)}{N}\right)$.

利用 $\sum_{m=1}^N e\left(\frac{m(a-b)}{N}\right) = \begin{cases} N, & a \equiv b \pmod{N}, \\ 0, & a \not\equiv b \pmod{N}, \end{cases}$ 得到 $\sum_{m=1}^N |G(m; \chi)|^2 =$

$N \sum_{a=1}^N |\chi(a)|^2 = N\varphi(N)$. 比较两式, 得 $|\tau(\chi)|^2 = N$. $\square$

定理 6.4.9 (Pólya–Vinogradov 不等式, 本原情形) 若 χ 是模 N 的本原非主特征, 则对任意整数 A 和 $M \geq 1$, 存在绝对常数 C , 使得 $\left| \sum_{A < n \leq A+M} \chi(n) \right| \leq C\sqrt{N} \log N$. 一般非本原的非主特征情形见习题 5-6.

证明 由本原 Gauss 和公式, 对任意整数 a 有 $\chi(a) = \frac{1}{\tau(\bar{\chi})} \sum_{r=1}^N \bar{\chi}(r) e\left(\frac{ar}{N}\right)$. 这是有限 Fourier 展开. 于是 $\sum_{A < n \leq A+M} \chi(n) = \frac{1}{\tau(\bar{\chi})} \sum_{r=1}^N \bar{\chi}(r) \sum_{A < n \leq A+M} e\left(\frac{nr}{N}\right)$. 因为 χ 非主, 任一整周期上的和为 0, 又 χ 以 N 为周期, 故不失一般性可设 $M < N$. 记左边的和为 S . 由 $|\tau(\bar{\chi})| = \sqrt{N}$ 且 $\bar{\chi}(N) = 0$ 得 $|S| \leq \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{r=1}^{N-1} \left| \sum_{A < n \leq A+M} e\left(\frac{nr}{N}\right) \right|$. 对内层和作平移, 初始因子模长为 1, 所以 $\left| \sum_{A < n \leq A+M} e\left(\frac{nr}{N}\right) \right| = \left| \sum_{j=0}^{M-1} e\left(\frac{jnr}{N}\right) \right|$. 当 $1 \leq r \leq N-1$ 时, 由几何级数公式得 $\left| \sum_{j=0}^{M-1} e\left(\frac{jnr}{N}\right) \right| = \left| \frac{1-e(Mnr/N)}{1-e(nr/N)} \right| \leq \frac{2}{|1-e(nr/N)|} = \left(\sin \frac{\pi r}{N} \right)^{-1}$. 于是 $|S| \leq \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{r=1}^{N-1} \left(\sin \frac{\pi r}{N} \right)^{-1}$. 利用对称性 $\sin(\pi(N-r)/N) = \sin(\pi r/N)$ 和 $0 \leq x \leq \pi/2$ 时的 $\sin x \geq 2x/\pi$: 若 N 为奇数, 则 $|S| \leq \frac{2}{\sqrt{N}} \sum_{r=1}^{(N-1)/2} \left(\sin \frac{\pi r}{N} \right)^{-1} < \sqrt{N} \sum_{r=1}^{(N-1)/2} \frac{1}{r}$; 若 N 为偶数, 则中间项 $r = N/2$ 贡献 $1/\sqrt{N}$, 并有 $|S| \leq \frac{2}{\sqrt{N}} \sum_{r=1}^{N/2-1} \left(\sin \frac{\pi r}{N} \right)^{-1} + \frac{1}{\sqrt{N}} \leq \sqrt{N} \sum_{r=1}^{N/2-1} \frac{1}{r} + \frac{1}{\sqrt{N}}$. 最后由 $\log \frac{2m+1}{2m-1} = \int_{2m-1}^{2m+1} \frac{dt}{t} > 1/m$ 得到相应调和和为 $O(\log N)$, 故 $|S| \ll \sqrt{N} \log N$. $\square$